

河北省第三次全国土壤普查

整改答复复核结果：共反馈 4 条：已整改未核实 4 条、未整改 0 条、整改通过 0 条、整改不通过 0 条。

本次已收到《石家庄市一标段土壤退化分析质控整改说明\_20260924162009.docx》，未收到修改后的对应成果。原反馈中已有对应整改答复的问题列为“已整改未核实”。

土壤退化与障碍分析成果质控表

|      |               |       |                |
|------|---------------|-------|----------------|
| 被检单位 | 河北湛沪软件开发有限公司  | 区县/市名 | 石家庄市元氏县        |
| 质控结果 | 存在问题（8 项，4 条） | 质控日期  | 2026 年 9 月 6 日 |

提交材料缺失

| 序号 | 缺失材料           |
|----|----------------|
| 1  | 土壤退化与障碍分析结果数据。 |

质控依据

| 文件或材料名称                                                                                      | 简称         | 类型     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》  | 《市县级验收方案》  | 正式文件   |
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》 | 《县级成果导引》   | 正式文件   |
| 国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》 | 《省级成果导引》   | 正式文件   |
| 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》                                                                        | 《数据库规范》    | 正式技术规范 |
| 《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》                                                              | 《属性与专题图规范》 | 正式技术规范 |

| 文件或材料名称                                                 | 简称        | 类型     |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》                                     | 《盐碱地成果方案》 | 专项工作方案 |
| 技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见问题答疑手册（第二期）》 | 技术答疑资料    | 培训资料   |

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

| 审查标准                                                                                                                                                                                                                              | 审查结果                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 核对土壤退化与障碍分析文字成果及本次实际涉及类型的数据、图件和过程材料；报告文字表述应规范。综合报告中的对应内容按实际职能识别。<br>来源：《市县级验收方案》附件 1 表 1（PDF 第 9 页）、附件 3 表 3.5-3“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第五章、第二部分第三章（PDF 第 36—37、65—66 页）。                                                  | 已整改-因未提交新成果而未进行核实                                                       |
| 根据本县实际存在的主要退化、障碍类型展开分析，说明主要类型的分布和成因；内容与土壤类型、属性制图的相关内容相衔接。<br>来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（PDF 第 19 页）。                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 按本县实际存在的主要退化、障碍类型分节展开阐述，可以根据实际类型增删、调整章节设置。<br>来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段及二、三（PDF 第 36—37 页）。<br>评分规定：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）六个项目分值为现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |

截图及备注

| 序号 | 截图                                                                                                         | 备注                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 对应问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整第 1 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 5 项。本次硬盘、U 盘及相关压缩包中未找到元氏县土壤退化与障碍结果数据，正式要求提交的专题结果数据缺失。 | 已整改未核实。整改答复称整理完善土壤退化与障碍分析全量结果数据，按规范格式存储归档，确保数据完整可查；本批未提交修改后成果。 |

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

| 审查标准                                                                                                                   | 审查结果              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切相关。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。 | 已整改-因未提交新成果而未进行核实 |
| 现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。                                  | 已整改-因未提交新成果而未进行核实 |

截图及备注

| 序号 | 截图                                                                                                                                                                                           | 备注                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1、2 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。报告“资料收集”说明尚未从三普数据库提取土壤属性均值、分级面积和空间图斑；表 6 大量元素养分障碍分区、表 11 综合核验清单的面积仍为“待统计”，表 13 土体障碍分区的统计结果及占比也为“待统计”。未形成所列退化、障碍类型的实际面积和程度统计结果。 | 已整改未核实。整改答复称从三普数据库提取土壤属性均值、分级面积和空间图斑，完成所有退化、障碍类型的面积、程度统计，细化分布与分区分析，确保数据与土壤类型、属性制 |

序号

截图

备注

截图 1：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 7 页。

(一) 资料收集

资料主要包括元氏县第三次全国国土调查主要数据公报、第三次全国土壤普查样品化验进展、2024 年农业生态资源保护项目、2025 年科学施肥增效项目、2026 年耕地质量监测项目，以及第二次土壤普查、土种剖面和区域科研资料。

编制数据说明：元氏县已完成 551 个第三次全国土壤普查样品化验并上传平台，但公开资料未披露县域有机质、全氮、有效磷、速效钾及中微量元素的均值、分级面积和空间图斑。本稿只使用可核验的本地公开数据，不对三普成果字段作推算；正式验收稿须从县级三普数据库导出相应统计值、土种清单和成果图件。

(二) 土壤养分障碍状况

截图 2：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 12 页。

表 6 元氏县大量元素养分障碍分区与治理重点

| 分区 | 主要养分风险 |     | 本地生产依据 |    | 治理措施 |    | 三普数据需求 |   | 实施与评价 |    | 状态 |
|----|--------|-----|--------|----|------|----|--------|---|-------|----|----|
|    | 有机     | 氮磷钾 | 地貌     | 作物 | 培肥   | 施肥 | 指标     | 面 | 项目    | 监测 |    |

截图 3：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 13 页。

|        | 质     |         |       |          |        |        |        | 积   |      |      | 验   |
|--------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|--------|-----|------|------|-----|
| 西部低山丘陵 | 积累不足  | 氮钾保存弱   | 浅薄坡地  | 旱作/果树    | 覆盖、有机肥 | 保水型配方  | 有机质/全氮 | 待统计 | 水保培肥 | 样方复测 | 待三普 |
| 中部丘陵台地 | 空间差异大 | 供肥不均    | 山前过渡  | 粮经混作     | 小单元培肥  | 分区配方   | NPK/质地 | 待统计 | 耕地提升 | 剖面监测 | 待三普 |
| 东部平原   | 消耗较快  | 控氮稳磷补钾  | 平原水浇地 | 小麦—玉米    | 秸秆还田   | 分次施肥   | NPK/容重 | 待统计 | 科学施肥 | 长期点位 | 待三普 |
| 特色种植地  | 根区不均  | 局部亏缺或累积 | 园地/设施 | 果树/药材/蔬菜 | 生草有机肥  | 根区精准供肥 | 土壤+植株  | 待统计 | 小区试验 | 施前施后 | 待三普 |

图关联可靠；本批未提交修改后成果。

序号

截图

备注

截图 4：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 15 页。

综合公开资料，元氏县现阶段能够明确的是土壤障碍的重点风险区和管理方向，而非各指标的最终分级面积。县域应将低有机质、低氮、氮磷钾比例失调、局部中微量元素有效性不足、耕层紧实和西部浅薄砾质等问题纳入三普成果核验清单，逐项形成“样点—图斑—乡镇—地类”统计表。

| 表 11 元氏县土壤养分与退化障碍综合核验清单 |       |      |      |    |        |    |      |    |      |    |    |
|-------------------------|-------|------|------|----|--------|----|------|----|------|----|----|
| 问题类型                    | 重点区域  |      | 本地依据 |    | 正式成果需求 |    | 优先措施 |    | 监测评价 |    | 状态 |
|                         | 乡镇/地貌 | 重点地类 | 公开依据 | 样点 | 图斑     | 面积 | 指标   | 工程 | 农艺   | 频次 |    |
| 低有机                     | 西部丘   | 旱地园  | 浅薄、  | 三普 | 低值     | 待  | 有机质/ | 培土 | 有机   | 年度 | 待  |

截图 5：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 16 页。

|         |          |        |        |       |       |     |               |       |      |       |     |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|---------------|-------|------|-------|-----|
| 质/低氮    | 陵        | 地林草    | 归还少    | 样点    | 图斑    | 统计  | 全氮            | 水保    | 肥覆盖  |       | 核验  |
| 氮磷钾比例失调 | 中东部平原    | 水浇地    | 高复种与施肥 | 三普样点  | 高低值图斑 | 待统计 | NPK           | 高标准农田 | 配方施肥 | 季节/年度 | 待核验 |
| 中微量元素风险 | 果园/药材/设施 | 特色种植地  | 定向耗养   | 加密样点  | 低值图斑  | 待统计 | Fe/Mn/Cu/Zn 等 | 试验示范  | 精准补充 | 施前施后  | 待核验 |
| 耕层紧实    | 东部平原     | 小麦—玉米地 | 长期机械作业 | 剖面/容重 | 紧实图斑  | 待统计 | 容重/孔隙         | 深松    | 秸秆还田 | 2~3 年 | 待核验 |
| 浅薄砾质与侵蚀 | 西部山区     | 坡耕地园林草 | 坡度与母质  | 剖面样点  | 障碍图斑  | 待统计 | 厚度/砾石         | 水保工程  | 等高覆盖 | 年度巡查  | 待核验 |

（三）土壤养分障碍成因分析

截图 6：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 20 页。

| 表 13 元氏县土体障碍分区核验表 |      |        |     |     |     |      |      |      |      |       |      |      |
|-------------------|------|--------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|
| 障碍类型              | 核验单元 | 土地利用类型 |     |     |     |      |      |      |      |       | 统计结果 | 占比   |
|                   |      | 耕地     |     |     | 园地  |      | 林地   |      | 草地   | 其他    |      |      |
|                   |      | 水田     | 水浇地 | 旱地  | 果园  | 其他园地 | 乔木林地 | 其他林地 | 其他草地 | 设施农用地 |      |      |
| 西部山区障碍            | 薄层土  | —      | 少量  | 重点  | 重点  | 一般   | 重点   | 重点   | 重点   | —     | 待统计  | 待统计  |
|                   | 砾质土  | —      | 少量  | 重点  | 重点  | 一般   | 重点   | 重点   | 重点   | —     | 待统计  | 待统计  |
|                   | 侵蚀复合 | —      | 少量  | 重点  | 重点  | 一般   | 重点   | 重点   | 重点   | —     | 待统计  | 待统计  |
| 中东部障碍             | 耕层压实 | —      | 重点  | 一般  | 一般  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 重点    | 待统计  | 待统计  |
|                   | 犁底层  | —      | 重点  | 一般  | 一般  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 重点    | 待统计  | 待统计  |
|                   | 夹砂层  | —      | 一般  | 一般  | 少量  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 少量    | 待统计  | 待统计  |
|                   | 底砂层  | —      | 一般  | 一般  | 少量  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 少量    | 待统计  | 待统计  |
|                   | 夹黏层  | —      | 一般  | 一般  | 少量  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 少量    | 待统计  | 待统计  |
|                   | 底黏层  | —      | 一般  | 一般  | 少量  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 少量    | 待统计  | 待统计  |
|                   | 复合障碍 | —      | 一般  | 一般  | 少量  | 少量   | 少量   | 少量   | —    | 少量    | 待统计  | 待统计  |
| 合计/面积             |      | 待统计    | 待统计 | 待统计 | 待统计 | 待统计  | 待统计  | 待统计  | 待统计  | 待统计   | 待统计  | 待统计  |
| 占比/%              |      | —      | —   | —   | —   | —    | —    | —    | —    | —     | 100% | 100% |

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

| 审查标准                                                                                                                                                                                                                                                           | 审查结果                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明来源、年份、范围、样点类型、采样深度、检测方法和可比性。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 90—98 问。</p> <p>评分规定：缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。</p> | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |
| <p>成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。</p>                                                                                                                                             | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

| 审查标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审查结果                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，采用与实际制图方法相应的验证方法，过程充分，验证结果符合土壤分布规律和实际；模型及其评价参数应对应清楚。对争议较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域开展实地勘察验证。多种退化、障碍类型并存时，空间制图重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求。</p> <p>来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）、第五章一（二）及二（PDF 第 36—37 页）；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4 节（PDF 第 3、10—11 页）。</p> <p>评分规定：基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。</p> | <div>已整改-因未提交新成果而未进行核实</div> |

| 审查标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审查结果              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 采用已有样点进行独立验证时，按 4：1 随机划分训练集与验证集；也可采用 10%样点交叉验证。独立验证样点应不少于 50 个。模型评价采用决定系数 R <sup>2</sup> 、均方根误差 RMSE 等指标，报告所列指标应与对应验证结果一致。对一般面积大小的农业区县、表层样点数平均达 1000 个以上的情形，规范规定一般 R <sup>2</sup> 应大于 0.5；保留该适用范围和限定，不将其直接作为所有地区、所有模型的否决条件。<br>来源：《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4.1、6.1.4.2 节（PDF 第 3、10—11 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。 | 已整改-因未提交新成果而未进行核实 |
| 说明样点异常值处理及正态分布分析，附处理前后样点数和样点分布略图；列出入模环境变量的数据来源、评价参数和处理方法，遥感数据列明日期；说明入模变量及相关性或特征重要性。<br>来源：《县级成果导引》第一部分第四章三（二）、（三）（PDF 第 35—36 页）。                                                                                                                                                                                                                                         | 已整改-因未提交新成果而未进行核实 |

截图及备注

| 序号 | 截图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 备注                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>对应审查第 1、2 项。配套《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告》第 127 页写有效磷分别对耕园地和其他地类作普通克里格插值；第 129 页表 95 及表前文字却将有效磷列为随机森林。采用模型的表述前后不一致。</p> <p>截图 1：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 127 页。</p> <div><p>（6）分区普通克里格</p><p>通过样点数据分析可知，有效磷含量与土地利用类型有极大的相关性，耕地、园地有效磷含量非常高，其他地类有效磷含量较低，因此有效磷是对耕园地采样点和其他地类采样点分别进行普通克里格插值，在此基础上镶嵌得到县域有效磷含量分布图。</p></div> | 已整改未核实。整改答复称重新梳理空间制图技术路线，核验基础数据、环境变量与模型适配性，补充规范的验证过程，确保制图结果符合土壤分布规律和实际情况；本批未提交修改后成果。 |

| 序号      | 截图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注                                                                                                |            |        |          |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------|----------|-----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|----|------|---------|-----------|-----|----|----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|------------|-----|----|----|------|---------|-----------|-----|----|----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|------------|-----|----|----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|-----------|-----|----|-----|------|---------|------------|-----|----|------|------|---------|-----------|-----|----|---------|------|---------|-----------|-----|----|--|
|         | <p>截图 2：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 129 页。</p> <div><p>1.随机森林</p><p>除了有机质、全氮、耕层厚度外，其余因子采用随机森林方法，R<sup>2</sup>与成图效果较好。</p><p>表 95 随机森林方法中各类因子结果表</p><table><tr><th>土壤属性</th><th>制图模型</th><th>决定系数</th><th>均方根误差</th><th>入模样本数量</th><th>入模环境变量数量</th></tr><tr><td>阳离子</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:1.95</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.68</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>容重</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:0.07</td><td>551</td><td>12</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>随机森林</td><td>R2:0.56</td><td>RMSE:0.26</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>有效硼</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:0.16</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>有效硫</td><td>随机森林</td><td>R2:0.54</td><td>RMSE:3.84</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>有效钼</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.02</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>全磷</td><td>随机森林</td><td>R2:0.59</td><td>RMSE:0.15</td><td>559</td><td>12</td></tr><tr><td>砂粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.54</td><td>RMSE:4.87</td><td>286</td><td>12</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:19.23</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>全钾</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:2.85</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>粉粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.59</td><td>RMSE:2.80</td><td>285</td><td>12</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:13.99</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>黏粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:1.78</td><td>286</td><td>12</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>随机森林</td><td>R2:0.56</td><td>RMSE:8.63</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:0.34</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>随机森林</td><td>R2:0.50</td><td>RMSE:35.43</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>砾石含量</td><td>随机森林</td><td>f1:0.52</td><td>RMSE:0.87</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>土壤质地 12</td><td>随机森林</td><td>f1:0.52</td><td>RMSE:0.90</td><td>286</td><td>12</td></tr></table></div> | 土壤属性                                                                                              | 制图模型       | 决定系数   | 均方根误差    | 入模样本数量 | 入模环境变量数量 | 阳离子 | 随机森林 | R2:0.57 | RMSE:1.95 | 561 | 12 | 有效锌 | 随机森林 | R2:0.51 | RMSE:0.68 | 536 | 12 | 容重 | 随机森林 | R2:0.53 | RMSE:0.07 | 551 | 12 | 酸碱度 | 随机森林 | R2:0.56 | RMSE:0.26 | 561 | 12 | 有效硼 | 随机森林 | R2:0.52 | RMSE:0.16 | 536 | 12 | 有效硫 | 随机森林 | R2:0.54 | RMSE:3.84 | 536 | 12 | 有效钼 | 随机森林 | R2:0.51 | RMSE:0.02 | 536 | 12 | 全磷 | 随机森林 | R2:0.59 | RMSE:0.15 | 559 | 12 | 砂粒 | 随机森林 | R2:0.54 | RMSE:4.87 | 286 | 12 | 有效铁 | 随机森林 | R2:0.57 | RMSE:19.23 | 536 | 12 | 全钾 | 随机森林 | R2:0.52 | RMSE:2.85 | 561 | 12 | 粉粒 | 随机森林 | R2:0.59 | RMSE:2.80 | 285 | 12 | 有效锰 | 随机森林 | R2:0.53 | RMSE:13.99 | 536 | 12 | 黏粒 | 随机森林 | R2:0.52 | RMSE:1.78 | 286 | 12 | 有效磷 | 随机森林 | R2:0.56 | RMSE:8.63 | 561 | 12 | 有效铜 | 随机森林 | R2:0.52 | RMSE:0.34 | 536 | 12 | 速效钾 | 随机森林 | R2:0.50 | RMSE:35.43 | 561 | 12 | 砾石含量 | 随机森林 | f1:0.52 | RMSE:0.87 | 561 | 12 | 土壤质地 12 | 随机森林 | f1:0.52 | RMSE:0.90 | 286 | 12 |  |
| 土壤属性    | 制图模型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 决定系数                                                                                              | 均方根误差      | 入模样本数量 | 入模环境变量数量 |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 阳离子     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.57                                                                                           | RMSE:1.95  | 561    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效锌     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.51                                                                                           | RMSE:0.68  | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 容重      | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.53                                                                                           | RMSE:0.07  | 551    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 酸碱度     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.56                                                                                           | RMSE:0.26  | 561    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效硼     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.52                                                                                           | RMSE:0.16  | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效硫     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.54                                                                                           | RMSE:3.84  | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效钼     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.51                                                                                           | RMSE:0.02  | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 全磷      | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.59                                                                                           | RMSE:0.15  | 559    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 砂粒      | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.54                                                                                           | RMSE:4.87  | 286    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效铁     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.57                                                                                           | RMSE:19.23 | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 全钾      | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.52                                                                                           | RMSE:2.85  | 561    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 粉粒      | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.59                                                                                           | RMSE:2.80  | 285    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效锰     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.53                                                                                           | RMSE:13.99 | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 黏粒      | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.52                                                                                           | RMSE:1.78  | 286    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效磷     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.56                                                                                           | RMSE:8.63  | 561    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 有效铜     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.52                                                                                           | RMSE:0.34  | 536    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 速效钾     | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R2:0.50                                                                                           | RMSE:35.43 | 561    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 砾石含量    | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f1:0.52                                                                                           | RMSE:0.87  | 561    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 土壤质地 12 | 随机森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f1:0.52                                                                                           | RMSE:0.90  | 286    | 12       |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |
| 2       | <p>对应审查第 3 项。配套属性报告第 113 页说明对“连续 5 年逐月”的 NDVI 计算结果取平均；第 114 页表 73 将有机质入模 NDVI 的数据来源列为“2012—2022 河北省多年平均 NDVI”。同一入模环境变量的时间范围前后不一致。</p> <p>截图 1：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 113 页，NDVI 处理时段。</p> <p>植被环境变量的制备聚焦于归一化植被指数（NDVI）。该变量是表征地表植被覆盖状况的核心指标，通过处理遥感影像计算获得。在数据准备阶段，选取与研究区土壤调查年份相近、处于植被生长季且云量干扰小的多时相遥感影像，并力求保证多期数据在时间上的一致性。对连续 5 年逐月的 NDVI 计算结果进行时间序列平均，以平滑年际波动，随后对得到的年均 NDVI 栅格数据进行空间裁剪和重采样，最终生成 30 米空间分辨率的植被环境变量图层。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>已整改未核实。整改答复称补充样点异常值处理及正态分布分析过程、处理前后样点数据与分布图，完善入模环境变量的来源、参数、处理方法及相关性说明，明确遥感数据日期；本批未提交修改后成果。</p> |            |        |          |        |          |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |    |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |           |     |    |     |      |         |            |     |    |      |      |         |           |     |    |         |      |         |           |     |    |  |

| 序号      | 截图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 备注    |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|------|------|----|-----|--------------|-----|----|---------|-----|----|---------------|-----|---------|------------------------|-----|------|--------|-----|------|----------|-----|----|----------|-----|------|----------|-----|--------|----------|-----|----|----------|-----|----|--------------|-----|--|
|         | <p>截图 2：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 114 页，表 73 有机质入模环境变量。</p> <p>表 73 有机质因子相关环境变量入模表</p> <table><tr><th colspan="3">有机质因子</th></tr><tr><th>环境变量</th><th>数据来源</th><th>精度</th></tr><tr><td>蒸散发</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1km</td></tr><tr><td>高程</td><td>地理空间数据云</td><td>30m</td></tr><tr><td>温度</td><td>Landset8_L2SP</td><td>30m</td></tr><tr><td>归一化植被指数</td><td>2012-2022 河北省多年平均 NDVI</td><td>30m</td></tr><tr><td>地类图斑</td><td>市土壤三普办</td><td>30m</td></tr><tr><td>剖面曲率</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>坡向</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>平面曲率</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>地形湿度指数</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>坡度</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>土种</td><td>第三次土壤普查土壤类型图</td><td>30m</td></tr></table> | 有机质因子 |  |  | 环境变量 | 数据来源 | 精度 | 蒸散发 | 国家青藏高原科学数据中心 | 1km | 高程 | 地理空间数据云 | 30m | 温度 | Landset8_L2SP | 30m | 归一化植被指数 | 2012-2022 河北省多年平均 NDVI | 30m | 地类图斑 | 市土壤三普办 | 30m | 剖面曲率 | DEM 数据计算 | 30m | 坡向 | DEM 数据计算 | 30m | 平面曲率 | DEM 数据计算 | 30m | 地形湿度指数 | DEM 数据计算 | 30m | 坡度 | DEM 数据计算 | 30m | 土种 | 第三次土壤普查土壤类型图 | 30m |  |
| 有机质因子   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 环境变量    | 数据来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 精度    |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 蒸散发     | 国家青藏高原科学数据中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1km   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 高程      | 地理空间数据云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 温度      | Landset8_L2SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 归一化植被指数 | 2012-2022 河北省多年平均 NDVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 地类图斑    | 市土壤三普办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 剖面曲率    | DEM 数据计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 坡向      | DEM 数据计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 平面曲率    | DEM 数据计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 地形湿度指数  | DEM 数据计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 坡度      | DEM 数据计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |
| 土种      | 第三次土壤普查土壤类型图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30m   |  |  |      |      |    |     |              |     |    |         |     |    |               |     |         |                        |     |      |        |     |      |          |     |    |          |     |      |          |     |        |          |     |    |          |     |    |              |     |  |

问题类别五：酸化专题判定与分级错误

| 审查标准                                                                                                              | 审查结果                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>土壤酸化分布图的制作条件：三普 pH≤6.5 且 pH 下降的面积超过本县耕地、园地总面积 50%（或达到 5 万亩）。</p> <p>来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。</p> | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

| 审查标准                                                                                                                                                                          | 审查结果                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。</p> <p>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《县级成果导引》第一部分第五章四（PDF 第 37 页）、第三部分表 5“退化改良”（PDF 第 87 页）。</p> | <div><input checked="" type="checkbox"/> 符合</div> <div><input type="checkbox"/> 存在问题</div> |

| 审查标准                                                                                                                      | 审查结果                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 对策建议有前述现状、成因及变化分析结果支撑，具有针对性和落地性。<br>来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（PDF 第 19 页）。<br>评分规定：对策建议缺乏上述分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。                    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 存在问题 |
| 报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。<br>来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。               | 已整改-因未提交新成果而未进行核实                                                       |
| 县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。<br>来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。                  | 已整改-因未提交新成果而未进行核实                                                       |